

## ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში

### ტექნოლოგიური აუდიტი ბიზნეს-იდეის კომერციალიზაციის პროცესში

ვეგენი ბარათაშვილი  
თამარ როსტიაშვილი  
მანანა მარიდაშვილი

ტექნოლოგიათა კომერციალიზაცია გულისხმობს ისეთ პროცესებს, რომელთა საშუალებით სამეცნიერო კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების (სკსსს) შედეგები თავისდროულად ტრანსფორმირდება პროდუქტებში და მომსახურებებში ბაზარზე.

ეს პროცესი საჭიროებს იდეებისა და მოსაზრებების აქტიურ გაცვლას, როგორც ტექნოლოგიების, ისე ბაზრის საკითხებში.

კომერციალიზაციის პროცესის შედეგებს მოაქვთ სარგებელი არამარტო ინვესტიციების დაბრუნების სახით სკსსს-ში, ასევე პროდუქციის გამოშვების მოცულობის ზრდის, მისი ხარისხის ზრდის და ფასების შემცირების სახით, ხელს უწყობენ გასაზღვრონ თანამშრომელთა გადამზადების მოთხოვნები კომპანიის მუშაობის უზრუნველსაყოფად უკვე არსებულ და ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ ბაზრებზე.

ხშირ შემთხვევაში სწორედ ტექნოლოგიათა კომერციალიზაცია წარმოადგენს მათთვის მთავარ მამოძრავებელ ძალას, რომელიც გადაპირობებს მრეწველობის ახალი და ძველი სექტორების გაახალგაზრდავების გამომწვევ ფაქტორს.

რა იგულისხმება დღეს კომერციალიზაციაში? ჟერ კიდევ 10-15 წლის წინ ასეთი ტერმინი არც პროფესიულ და არც საყოფაცხოვრებო მოხმარებაში უბრალოდ არ გამოიყენებოდა. 21-ე საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ეს ტერმინი ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდა საერთაშორისო (უცხოეთის) პროექტებთან ერთად, რომელთა მიზანი იყო ქვეყანაში არსებული ტექნოლოგიების მოძიება და ყიდვა დასავლეთის ბაზრებზე მათ გასატანად. საბაზრო თვალსაზრისით დასავლეთისათვის უგუნურება იქნებოდა ხელიდან გაეშვა მცირე თანხის საფასურად მოეძიებინა და შეესყიდა საინტერესო გამოგონებები და ტექნოლოგიები, რომელთა გამოყენების საფუძველზე შესაძლებელია ახალი მაღალშემოსავლიანი ბიზნესის განხორციელება.

მას შემდეგ სიტუაცია არსებითად შეიცვალა.

დღეს კომერციალიზაცია—ეს არის პირველ რიგში ბიზნესის აგება, დაფუძნებული მეცნიერული კვლევის შედეგებზე, რომელშიც როგორც წესი მონაწილეობენ თვით ტექნოლოგიათა ავტორები, ამასთან უცხო ქვეყნის პარტნიორთა მონაწილეობა საკვალდებულო არ არის.

საკმაოდ ხშირად მეცნიერები კომერციალიზაციის პროცესის ქვეშ გულისხმობენ დამატებითი საშუალებების მოძიებასა და მოზიდვას თავიანთი სამეცნიერო კვლევების გასაგრძელებლად. ეს საფუძველშივე არასწორი შეხედულებაა. კომერციალიზაციის არსი მდგომარეობს „ფულის გენერაციისათვის მოწყობილობების“ აგებაში, ანუ ბიზნესის აგება, რომელიც უზრუნველყოფს მდგრად მყარ ფინანსურ ნაკადებს.

დღეისათვის პრაქტიკაში გამოიყენება „სკსსს კომერციალიზაცია და ტექნოლოგიის“ ცნების ორი განსაზღვრება, რომელთაგან თითოეული თავისებურად ასახავს ამ ტერმინის არსს:

კომერციალიზაცია — სახელმწიფო საწარმოს პრივატიზაციის პირველი ეტაპია, რომელზედაც საწარმოთა მმართველები პასუხს აგებენ საწარმოს საკმევანობის ფინანსური შედეგების მიხედვით, ხოლო სახელმწიფო წყვეტს დოტაციებს სამეურნეო საკმევანობით გამოწვეული ზარალის დაფარვაზე.

ტექნოლოგიათა კომერციალიზაცია — ტექნოლოგიური ტრანსფერის ფორმაა, რომლის დროსაც მომხმარებელი (მყიდველი) იღებს უფლებას ცოდნის გამოყენებაზე და უხდის მის მფლობელს (ტექნოლოგიათა შემქმნალებს) ამა თუ იმ ფორმით ანაზღაურებას იმ ფარგლებში, რომელიც გათვალისწინებული (განსაზღვრული) იყო მათ შორის სალიცენზიო (ან სხვა) ხელშეკრულების პირობებით.

სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია ერთმნიშვნელოვნად უკავშირდება ინოვაციურ პროცესს, ინოვაციურ საკმევანობას, რომელთა საფუძველზეც სამეცნიერო შედეგი ან ტექნოლოგიური შემუშავება რეალიზდება კომერ-

ციული ეფექტის მიღებით.

იდეალში დაინტერესებული დამკვეთი ან მომხმარებელი იხდის სკისს-თვის ან ტექნოლოგიის ლიცენზიისათვის, ხოლო მეცნიერები და შემუშავებლები იღებენ საჭირო დაფინანსებას.

თუმცა ეს იდილია „მეცნიერება-ტექნოლოგია-ფული“, ისევე როგორც ინოვაციური პროცესის წინსვლა დასაწყისიდან ბოლომდე, საჭიროებს აუცილებელ უკუკავშირს გარკვეული დროის შედეგებსა და ბაზრებს შორის, იმიტომ რომ ფულის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ბაზრიდან, ხოლო მეცნიერული შედეგის ან ტექნოლოგიის რეალიზება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეუძლიათ გააყარონ ვიდაცის კონკრეტული უპირატესობა, დაარწმუნონ საბოლოო მყიდველი სწორი არჩევისას ერთადერთობაში და ამით განაპირობონ ახალი საქონლის გამყიდველის მოგების ზრდა.

ტექნოლოგიების გადაცემის კომერციულ ფორმას მიეკუთვნება სალიცენზიო შეთანხმება ტექნიკური დოკუმენტაციის გამოყენების უფლების გადაცემაზე; უფლების გადაცემა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის გამოყენებაზე და „ნოუ-ჰაუ“. შეთანხმება „ინჟინერინგის“ ტიპის სამუშაოთა ჩატარებაზე; კონტრაქტები და სუბკონტრაქტები ერთობლივი სკისს ჩატარებაზე; სამეცნიერო-ტექნიკური მონაცემების გადაცემაზე, პროგრამულ უზრუნველყოფაზე; ინვესტიციური შეთანხმებები. ტექნოლოგიების გადაცემის კომერციულ ფორმებს მიეკუთვნება ასევე შეთანხმებასაწარმოო და სხვა ობიექტების მოწყობილობათა განახლებასა და მოდერნიზაციაზე; საწარმოო და სხვა სახის სწავლება; ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა; ნაწარმის ცალკეული ნიმუშის მოწოდებაზე, რომლის დროსაც ხდება სამეცნიერო-ტექნიკური ცოდნის მფლობელის საწარმოო (კომერციული) საიდუმლოების გამხელა და თანხმდება შესყიდვის, დათმობების, უფლების გადაცემის და დაცვის პირობები.

ტექნოლოგიის კომერციალიზაცია მოითხოვს დიდ დროსა და ხარჯებს, ვიდრე ეგონათ ადრე, ამასთან მისი რეალიზაციის დროს არა მარტო სწორ გადაწყვეტილებებს იღებენ, არამედ შეცდომებიც მოჰყვება. კომერციალიზაციის პროცესი დაკავშირებულია განუსაზღვრელობის მაღალ ხარისხთან, ამიტომ ინოვაციური საქმიანობის დაგეგმვა და თვით ეს საქმიანობა მიზანშეწონილია განხორციელდეს, ე.წ. საპროექტო მიდგომის საფუძველზე, ანუ კომერციალიზაციის პროცესის მართვა როგორც ინოვაციური პროექტი.

ინოვაციური პროექტი — ეს არის ურთიერთდაკავშირებული ღონისძიებების კომპლექსი, მიმართული დასახული ამოცანების მიღწევაზე მოცემული დროის განმავლობაში, და დადგენილი ბიუჯეტის

პირობებში ახალი საქონლის შექმნის იდეა შემოქმედის და შემუშავების პერიოდში, საცდელი პარტიების გაყიდვისას მისი საბაზრო მიმხილველობის პროგნოსის ჩართვით.

ინოვაციური პროექტის მიზანს წარმოადგენს მომავალი ბიზნესის საგეგმო ტექნიკური, ტექნოლოგიური და კომერციული პარამეტრების მიღება, ანუ ინვესტიციური პროცესის ბიზნეს-გეგმის დასაბუთებაშექმნილი საქონლის სერიული წარმოების, გასაღების და გაყიდვის შემდგომი მომსახურება.

ტექნოლოგიის კომერციალიზაციის ძირითადი ფაქტორების განხილვისას, რომლებიც განსაზღვრავენ ინოვაციური პროექტის წარმატებას, ჩვეულებრივ გამოყოფენ პარამეტრების 3 ძირითად ჯგუფს:

- საკუთრივ ტექნოლოგია (მისი ღონე, კონკურენტული უპირატესობა, საბაზრო);

- აუცილებელი რესურსები (რომელთა შორის ხშირად პირველ ადგილზე აყენებენ ფინანსირებას);

- მენეჯმენტი (რომელთა ქვეშ იგებენ როგორც გამოკვეთილ ხელმძღვანელებს, ასევე მართვის კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც ასახავს ბაზარზე გასვლის კანონებს.

როგორც არაერთხელ იქნა აღნიშნული ლიტერატურაში რომელიც ეძღვნებოდა ინვესტირების პრაქტიკას, ინვესტიციური პროექტის ფინანსირების გადაწყვეტილება განისაზღვრება არა მარტო და არაიმდენად ტექნოლოგიით, როგორც მენეჯმენტით.

ფული მიეწოდება არა ტექნოლოგიას არამედ ადამიანებს, რომლებიც მართავენ ინვესტიციურ პროექტებს. გადაწყვეტს როდეს თამაშობს მართვის დამაჯერებელი სტრატეგია.

ტექნოლოგიების ტრანსფერი, ანუ მათი გადაცემა ერთი მტარებლიდან მეორეზე, მსოფლიო ეკონომიკური პროცესის განუყოფელი ნაწილი გახდა, ხოლო სამეცნიერო სექტორის ორგანიზაციის მუშაობა მთელს მსოფლიოში სულ უფრო მეტად და მეტად ფასდება ტექნოლოგიების ეკონომიკურად ეფექტური გამოყენების თვალსაზრისით.

როგორც ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის სფეროში ერთ-ერთი ცნობილი საპეციალისტი დ. გიბსონი (G.W.Gibson) აღნიშნავს, ტექნოლოგიების გადაცემის მოთხოვნილება შედარებით ახალი მოვლენაა და ფართოდ შექმნა საპეციალისტების მიერ. ისინი ვერ შეთანხმებულან ერთმანეთში, თუ რას ნიშნავს ცნებები „ტექნოლოგია“ და „ტრანსფერი“. მაგრამ ძირითადად ითვლება, რომ არ არის აუცილებელი ტექნოლოგიას ჰქონდეს ნივთის სახე, მაგრამ ის აუცილებლად „წარმოადგენს ინფორმაციას, რომელიც განკუთვნილია რაიმე მიზნის მისაღწევად ან ცოდნის, როგორ გავაკეთოთ რაიმე, შესაძენად.“ ტრანსფერი კი „წარმოადგენს ინფორმაციის მოძრაობას რაიმე საინფორმაციო არხის საშუალებით



ინფორმაციის ერთი ინდივიდუალური ან კოლექტიური მტარებლიდან მეორისაკენ.” იურიდიული თვალსაზრისით ტექნოლოგიის ტრანსფერის არსი მდგომარეობს ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების ფლობის უფლების ანაზღაურებად გადაცემაში, ხოლო “ინფორმაცია რომელიც რაიმე მიზნის მისაღწევად არის განკუთვნილი ან ცოდნა, იმის შესახებ, როგორ გავაკეთოთ რაიმე”, აღწერს მხოლოდ და მხოლოდ კომერციული გარიგების ობიექტს.

ასეთი გარიგებების აზრი მდგომარეობს შემოსავლების გენერაციის მექანიზმის რეალიზაციაში როგორც ტექნოლოგიების შესაძლებლობად, ასევე სამეურნეო სუბიექტისათვის, რომელიც იყენებს ტექნოლოგიებს თავის სამეწარმეო საქმიანობაში. თუ ტექნოლოგია როგორც ცოდნისა და უფლების ერთობლიობა შემუშავებულია დაკვეთით, ტექნოლოგიის შემქმნელი შემოსავალს იღებს დამკვეთის მიერ საშუალოს ანაზღაურების გზით. ამასთან, იგულისხმება, რომ უფლება ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ტექნიკურ გადაწყვეტილებაზე ეკუთვნის დამკვეთს. რეჟიმში “ტექნოლოგიური ბიძგი” უფლების მფლობელი, როგორც წესი ტექნოლოგიის შემქმნელია. ასეთ შემთხვევაში ის იღებს შემოსავალს ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ტექნიკური გადაწყვეტილების უფლების ანაზღაურებად გადაცემისათვის. რაც შეეხება ტექნოლოგიის დამკვეთს (ლიცენზიატს), მისი შემოსავლის გენერაციის მექანიზმი დაკავშირებულია უზრუნველყოფილ განსაკუთრებულ უფლებასთან, რომელიც ითვალისწინებს ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ახალი ტექნიკური გადაწყვეტილების გამოყენებით საბაზრო პროდუქტის ფასზე მონიპოლიური დანამატის მიღებას. ამგვარად, ტექნოლოგიის ტრანსფერის დროს შემოსავლის მიღების მექანიზმი არის ინოვაციური მონოპოლიის ფორმირების მექანიზმი. ასეთი ხედვა მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარებისა და მისი შედეგების გამოყენების დროს.

**კომერციული მოგების მიღების ორი ფუნდამენტური სტრატეგია: ტექნოლოგიის გამოყენება საკუთარ საწარმოში ან ტექნოლოგიის გადაცემის ანაზღაურებადი უფლება**

შემოსავლის მიღების სტრატეგია მოქმედებს სხვადასხვა ორგანიზაციის ტექნოლოგიური აუდიტის მიზნების ფორმირებაზე. შემოსავლების მიღების სტრატეგია ტექნოლოგიური განვითარების ხარჯზე ყოველთვის ხორციელდება მფლობელის პორტფელში ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების უფლების შეყვანით. რაც ხასიათდება ე.წ. დუალიზმით. მესაკუთრეების მიერ უფლებების ფორმირება, უფლების

მინიჭება და განმტკიცება ხდება ორი მიზნით:

- ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მისაღებად წარმოების პროექტების რეალიზაციისა და ბაზრის ახალი პროდუქტების გაყიდვის დროს
- ტრანსფერის ტექნოლოგიის პროცესის ჩასართავად დაცული ობიექტის გადაცემის გზით ბაზრის სხვა დანტერესებული პირისათვის, რომელიც შეიძლება იყოს ერთზე არსებითად მეტი.

ცხადია, რომ ბოლოს და ბოლოს ინტელექტუალური საკუთრება გახდება თავდაპირველი მფლობელის, ან ამ უფლების შემდეგი აქცეპტორის წარმოების რესურსი. ცხადია, რომ ასეთი აქცეპტორები იქნებიან მოსაზრებული მეწარმეები, რომლებიც ცდილობენ ინტელექტუალური საკუთრების მოპოვებას ბაზარზე უპირატესობის მოპოვების მიზნით.

ბაზარზე ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისბრუნება მატერიალური საწარმოო რესურსების გამოყენების ჩვეული სქემისაგან გამოირჩევა, როდესაც მფლობელი ან თვითონ იყენებს საკუთარ საწარმოში ძირითად საშუალებებს, ან ყიდის მისი წარმოებისათვის გამოუსადეგარ ობიექტს. მატერიალური ობიექტის გაყიდვა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ - გადაცემისას საკუთრებას უფლებას კარგავს გამყიდველი და იძენს მყიდველი, ხოლო ერთი და იგივე ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის უფლების გადაცემა შეიძლება განხორციელდეს არა ერთხელ, მანამდე, ვიდრე ბაზარს შეუძლია გამოკვების ახალი და ახალი ლიცენზიატები, ასეთები ყოველთვის გამოჩნდებიან. ამიტომ ინტელექტუალური საკუთრების მართვის და სამეურნეო ბრუნვის ზემოთაღნიშნული 2 გზა ითვლება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. გამოყენების ეს ორი სახეობა იმდენად თავისებურია, რომ შეიქმნა ინოვაციური მენეჯმენტის ორი პროფესიონალური სფერო - სალიცენზიო გარიგების სპეციალისტები და მენეჯერ-“დამნერგველები”. თუმცა ერთსა და მეორესაც საქმე აქვთ ერთ რესურსთან - ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლებასთან. უფლებების მფლობელის უფლებების გამოყენებასთან დაკავშირებული მიზანი თავის დაღს ასვამს მათი დაცვის ფორმაზე, ობიექტების აღწერის საშუალებაზე და დაცული დოკუმენტების ხარისხზე.

აუცილებელია, დაკუბრუნდეთ ტექნოლოგიების ტრანსფერს, რომელიც განუყოფელია მტარებლისაგან. ფაქტიურად, ეს მომსახურებები ეყრდნობა ორგანიზაციის კვალიფიკაციას და მის საერთო ტექნოლოგიურ რესურსს. ყველა სპეციალისტი არ მიაკუთვნებს ასეთ ქმედებას ტექნოლოგიების ტრანსფერს. შეიძლება, ეს გამართლებულია იმით, რომ ასეთი მომსახურების გაწევისას ანაზღაურდება მხოლოდ მშრომელების შრომა და ორგანიზაციული და მატერიალური დანახარჯები. შემკვეთის ჭკვიანური

პოზიციის დროს მას რჩება გამოჩენილი უფლება ინტელექტუალური საკუთრების აღმოცენებულ რეალურ და პოტენციურ ობიექტებზე და მათს კომერციულ გამოყენებაზე. მიუხედავად ამისა, კომერციული საქმიანობის ფორმების მოხსენიება მნიშვნელოვანია კვლევითი ორგანიზაციებისათვის და ზუსტად ამ საქმიანობაზეა მიზანმიმართული დღევანდელ დღეს მრეწველობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. ეს განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ უფლების ახალ მფლობელს სჭირდება საკონსულტაციო, ინჟინერინგის, საგანმანათლებლო და სხვა მომსახურება, რომლებიც მიმართულია მათ მირ აქცეპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვისაკენ.

სიბრუნისა და დიდი სამეცნიერო მოცულობის გამო ასეთი მომსახურების პრომოციას გააჩნია არსებითი სპეციფიკა. მათი მარკეტინგის ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისებურებაა საერთო ტექნოლოგიური შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და დემონსტრაცია- კვლევითი აღჭურვილობის დემონსტრაცია, კვლევის ტექნოლოგია და მეთოდიკა, ასევე საერთო ტექნოლოგიური რესურსების მართვა და მათი განვითარება ბაზრის უკვე არსებული და პროგნოზირებადი მოთხოვნების შესაბამისად. ასევე აუცილებელია საკადრო შემადგენლობის ძალის უზრუნველყოფა და ამ ძალის დემონსტრაცია.

როგორც ვხედავთ, წრე კითხვებისა, რომლებზე პასუხის გასაცემადაც საჭიროა ტექნოლოგიური აუდიტი, ფართოდება და ხდება მრავალფეროვანი, რაც არ შეიძლება რომ არ აისახოს სხვადასხვა სიტუაციაში მისი ჩატარების სპეციფიკაზე.

ორგანიზაციების ტექნოლოგიური აუდიტის მიზნების სხვადასხვაობა მიღებული კომერციული მოგების სტრატეგიის არჩევაზე დამოკიდებულებით

როგორც წესი, ლაპარაკობენ რა ტექნოლოგიური აუდიტის მიზნებსა და სპეციფიკაზე, სპეციალისტები უკავშირებენ მას კომპანიის ან ორგანიზაციის ტიპს. ამ ტიპების მრავალფეროვნების ძალით აღმოცენდება აუდიტის კონკრეტული მიზნებისა და მეთოდების მნიშვნელოვანი რიცხვი, რომელიც დამოკიდებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე. და მაინც ტექნოლოგიური აუდიტის მიმართ მიდგომისა და ლოგიკის მოწესრიგება აუცილებელია.

მართლაც, თუ განვიხილავთ ტექნოლოგიური აუდიტის როგორც (კომერციალიზაციის) ტექნოლოგიების პროექტების ტრანსფერის აუცილებელ ეტაპს, მაშინ ის უნდა ემსახურობოდეს როგორც იმ სტრუქტურების ინტერესებს, რომელთა კომერციული სტრატეგია ითვალისწინებს ტექნოლოგიების გამოყენებას საკუთარ წარმოებაში, ასევე იმ სტრუქტურების ინტერესებს, რომელთა კომერციული სტრატეგია ითვალისწინებს ტექნოლოგიების შემადგენლობაში ტექნიკური გადაწყვეტილების უფლების რეალიზაციას. ამასთან ერთი და იგივე სტრუქტურა ერთსა და იმავე ტექნოლოგიაში

მიმართებაში სხვადასხვა პროექტებში შეიძლება იყენებდეს შემოსავლის ამოღების სხვადასხვა სტრატეგიას.

ფაქტობრივად, საქმე ეხება მყიდველისა და გამყიდველის (ტექნოლოგიების) ინტერესების მომსახურებას. გარიგება შესაძლებელია შედგეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ერთმანეთს იპოვიან, შემდეგ კონკრეტულად წარადგინონ თავისი წინადადება და თითოეული მხარე დარწმუნდება იმაში, რომ გარიგება მისთვის მომგებიანია.

ამასთან დაკავშირებით, ტექნოლოგიური აუდიტი კომპანიისა, რომელიც აპირებს ტექნოლოგიების გამოყენებას თავის წარმოებაში, მიმართულია ძირითადად შემდეგი გარემოებების გამოვლენაზე:

- აქვს თუ არა კომპანიას ტექნოლოგიური განვითარების მოთხოვნილება თავისი ბიზნეს იდეების განსახორციელებლად.
- არსებობს თუ არა ტექნოლოგიები, რომლებიც გამოდგება კომპანიის თითოეული კონკრეტული ბიზნეს იდეის რეალიზაციისათვის
- განვითარების რა სტადიაშია ეს ტექნოლოგიები
- დიდა თუ არა გარანტიები იმ მდგომარეობამდე მიყვანის, რომლისათვის
- ვარგისი იყენენ გამოყენებისათვის
- რამდენ და რა სახის რესურსებს მოითხოვს ეს
- მისაწვდომია თუ არა კომპანიის ტექნოლოგიები
- დიდა თუ არა გარანტიები ტექნოლოგიის შემადგენლობაში კომპანიისათვის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების უფლების მაღალხარისხიანად მინიჭებისა
- შეუძლია თუ არა კომპანიას მათი ეფექტური გამოყენება
- მოგვეცემს თუ არა ეს დაგეგმილ კომერციულ შედეგს

ტექნოლოგიური აუდიტი კომპანიისა და ორგანიზაციის, რომელთა კომერციული სტრატეგიას აქვს მიზანი შემოსავლის მიღებისა ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ახალი ტექნიკური გადაწყვეტილების უფლებათა დათმობის გზით, ორიენტირებულია სხვა გარემოებების გამოვლენაზე:

- რა პრაქტიკული გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს შექმნილ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს
- მაღალხარისხიანად არის თუ არა მინიჭებული ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების უფლებები
- არსებობს თუ არა ბიზნესი, რომელიც დაინტერესებულია ამ გადაწყვეტილებებით და რა ფორმით უნდა იქნეს ისინი შეთავაზებული
- შესაძლებელია თუ არა შექმნა ახალი ბიზნესისა, რომელიც დაფუძნებული იქნება დამუშავებული ტექნოლოგიების პრაქტიკულ გამოყენებაზე
- რა დროის მონაკვეთია დარჩენილი ბაზარზე გასვლამდე, რა დაბატებითი ნაბიჯების გაკეთება საჭიროა ბაზარზე გასვლამდე



- შეგვიძლია თუ არა ჩვენ დამოუკიდებლად, პარტნიორების გარეშე გადავდგათ საჭირო ნაბიჯები
  - ვინ და რომელ ნაბიჯზე იქნება ჩვენი პარტნიორი ფაქტობრივად ეს კითხვები მიმართულია იმის გამოსავლენად, შეუძლიათ თუ არა ორგანიზაციებს განახორციელონ მარკეტინგული ღონისძიებები ტექნოლოგიების საპრომოციოდ, იმდენად რამდენადაც ტექნოლოგიების ტრანსფერის სცენარის საფუძველი ყოველთვის აწყობილია მარკეტინგზე. გვკისრებს დავიცვათ ყველა მისი ძირითადი პრინციპი, რომლებიც შემდეგში მდგომარეობს:
    - კომპანიები და ორგანიზაციები ყიდულობენ ტექნოლოგიებს, რათა დაიკაონ მოწინავე პოზიციები ბაზარზე, რათა დაქონდნენ კონკურენტებს და გაუსწრონ კონკურენტებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომელი საქონელისა და მომსახურების გენერირებისას ვახდენთ ტექნოლოგიებით და რა რაოდენობით შეიძლება გაიყიდოს ბაზარზე, რომ ვიპოვოთ კლიენტები, რომლებიც არიან დაინტერესებული ამ ტექნოლოგიებით
    - ტექნოლოგია მომზადებულ უნდა იქნას გასაყიდად შეფუთული, აღწერილობა თან უნდა ერთვოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ვერაფერს შევთავაზებთ მყიდველს. ამასთან, აღწერილობა უნდა იქნას გაკეთებული პოტენციური მყიდველის ინტერესების პარამეტრებში. იმიტომ, რომ სხვანაირად ჩვენი წინადადებები არ იქნება დასაგები და აღქმული
    - ტექნოლოგია შეფასებულ უნდა იქნას კომერციალიზაციის ყველა ფაზაში. იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ განსაზღვროთ მომგებიანია თუ არა ჩვენთვის და ჩვენი მომხმარებლისათვის.
    - ტექნოლოგიის პრომოცია უნდა მოხდეს ბაზარზე, იმიტომ რომ ამის გარეშე პოტენციური კლიენტები ვერ გაიგებენ მისი არსებობის შესახებ და ჩვენი წინადადების შესახებაც და მათი დარწმუნება იმაში, რომ შეიძინონ პროდუქტი, შეუძლებელი იქნება.
    - უნდა იქნას ორგანიზებული გაყიდვის მექანიზმი, მათ შორის გაყიდვის შემდგომი თანხვლები, ამის გარეშე არ იქნება მიღებული და ათვისებული ტექნოლოგიები და გარიგება არ შედგება. მომხმარებელი ვერ გამოიყენებს ეფექტურად ტექნოლოგიებს, იმედი გაუცრუდება და ჩვენთან საქმეს აღარ დაიჭერს. აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტრანსფერში დაკავშირებულია თანხვლებს სერვისთან.
- შევაჯამოთ შედეგები. ორგანიზაციისათვის ნებისმიერი ტიპის ტექნოლოგიური აუდიტი ყოველთვის მიმართულია შემდეგის გამოსავლენად: ორგა-

ნიზაციის, როგორც ტექნოლოგიის ტრანსფერის მონაწილის, მდგომარეობის და შესაძლებლობების კონსტატაცია და ანალიზი. მეორე მხრივ, ორგანიზაციებში, რომლებიც ორიენტირებულია შემოსავლის მიღებით ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე საკუთარი წარმოების პროცესში, ის მიმართულია აუცილებელ ტექნოლოგიებზე მთხოვნილების გამოვლენაზე. ორგანიზაციებში, რომლებიც ორიენტირებულია შემოსავლის მიღებით ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტზე უფლების რეალიზაციით, ის მიმართულია მარკეტინგული კვლევებისაკენ.

ტექნოლოგიური აუდიტს საყოველთაო განსაზღვრება არ გააჩნია. ეს განპირობებულია დიდი მრავალფეროვნებით იმ ამოცანებისა, რომელთა გადაწყვეტისათვისაც მიმართულია ტექნოლოგიური აუდიტი.

ინოვაციური ტექნოლოგიების სფეროს ცნობილი სპეციალისტი ა. ბრეტი ასე გამოთქვამს თავის შეხედულებას ტექნოლოგიური აუდიტის შესახებ: “ტექნოლოგიური აუდიტში ჩვენ ვგულისხმობთ ტექნოლოგიის ანალიზს და გამოცდილების ანალიზს, ნაკეთობებს და ცოდნას, რომელიც გააჩნიათ კვლევით ინსტიტუტებს, ლაბორატორიებს, უნივერსიტეტებს და რომლებიც პოტენციურად შეიძლება გახდნენ კომერციალიზებული”. ვ. ტიტოვის საინტერესო წიგნში ტექნოლოგიური აუდიტი განმარტებულია, როგორც “ინოვაციის პოტენციალის ობიექტური შეფასების ოპერაცია, როგორც ტექნოლოგიების ტრანსფერის ობიექტი”.

ერთ-ერთ უახლეს სახელმძღვანელოში ტექნოლოგიური აუდიტი გაგებულია, როგორც ორგანიზაციის/ფირმის კომპლექსური კვლევა, რომელიც მიმართულია ტექნოლოგიების, როგორც ტრანსფერის ობიექტის გამოვლენისა და მათი პოტენციალის შეფასებისაკენ.

ამავე გამოცემაში ციტირებულია ტექნოლოგიური აუდიტის ფორმულირება, მიზნები და ამოცანები. განმარტება პუბლიკაციაში მოყვანილი არ არის, მაგრამ ფორმულირებულია ტექნოლოგიური აუდიტის ძირითადი მიზნები:

- გამოვლენა ტექნოლოგიებისა, რომელთაც გააჩნია კომერციალიზაციის პოტენციალი
- ამ ტექნოლოგიების ბაზარზე გამოტანის მეთოდებისა და გზების განსაზღვრა
- გამოვლინება იმ მომსახურებისა, რომლებიც შეუძლიათ გაუწიონ ორგანიზაციებმა

ამკარაა, რომ მისწრაფებას უფრო ზუსტი განსაზღვრებისაკენ, რომელიც გამოდგება ტექნოლოგიური აუდიტის მართვისათვის, აზრი არა აქვს. უფრო ჭკვიანურია, სპეციალისტების გამოცდილების, მათი მიდგომისა და შედეგების გაცნობა და გამოყენება საკუთარი მიზნების მისაღწევად.

სპეციალისტების უმნიშვნელოვანესი საერთო

დასკვნები ტექნოლოგიური აუდიტის ჩასატარებლად მდგომარეობს შემდეგში:

- ტექნოლოგიური აუდიტი შეიძლება ეფექტურად ჩატარდეს მხოლოდ გარედან მოწვეული კონსულტანტების მიერ
- კომპანიამ ან ორგანიზაციამ თვითონ უნდა გამოთქვას სურვილი ჩატარდეს ტექნოლოგიური აუდიტი
- ტექნოლოგიური აუდიტი უნდა ჩატარდეს კომპანიის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერისა და მათთან თანამშრომლობის პირობებში
- ტექნოლოგიური აუდიტი უნდა ჩატარდეს პერსონალთან მჭიდრო თანამშრომლობით და პერსონალი უნდა ინფორმირებულ იქნას აუდიტის მიზნებისა და აუდიტის შესახებ

ეს მეთოდები უნივერსალურია და ეხება ნებისმიერი აუდიტის დაწყებას. მაგალითად, ზუსტად ასევე ფორმულირდება მოთხოვნები წარმოებაში ხარისხის სისტემების მართვის დანერგვასთან დაკავშირებით. რამდენადაც ტექნოლოგიური აუდიტი-ეს არის ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირების სამუშაოს საწყისი სტადია, ეს დასკვნები, რა თქმა უნდა, მასაც ეხება.

ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების თანამიმდევრულად შეიცავს შემდეგ ფაზებს: ორგანიზაციის მომზადება აუდიტისათვის, ინფორმაციის შეგროვება, კლასიფიკაცია და ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება, ანგარიშის შედგენა, ანგარიშის პრეზენტაცია.

იმასთან დაკავშირებით, რომ შეგროვილი და კლასიფიცირებული ინფორმაციის ანალიზმა შეიძლება გააჩინოს დამატებითი კითხვები და დამატებითი ინფორმაციის მოძიების აუცილებლობა, ფაზები “შეგროვება-კლასიფიკაცია-ანალიზი” აუდიტის ჩატარების მსვლელობისას, როგორც წესი შეიცავს რამდენიმე იტერაციას.

რეკომენდაცია და ანგარიში უნდა შედგეს კომპანიის ან დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში, რადგან სწორედ ხელმძღვანელობას მოუწევს შეასრულოს ეს რეკომენდაციები.

#### ორგანიზაციის მომზადება აუდიტისათვის

ორგანიზაციის მომზადების მეთოდიკა აუდიტის ჩასატარებლად გულისხმობს პირველ რიგში ისეთი ორგანიზაციის მოძიებას, რომელიც თქვენი პოტენციური კლიენტია. ამისათვის, თქვენი სპეციალიზაციიდან გამომდინარე, უნდა იკვლევდეთ ტექნოლოგიების ბაზარს და ბაზრის მონაწილეებს- მიმწოდებლებს და აქცეპტორებს. ძირითადად მოძიების ეფექტურ ინსტრუმენტად შეიძლება გამო-

ყენებულ იქნას ინტერნეტი, ინოვაციურ ტექნოლოგიურ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ინოვაციურ ტექნოლოგიათა კონკურსებზე (რეგიონალური, ნაციონალური და საერთაშორისო) დაკვირვება. დიდ შესაძლებლობებს იძლევა პედაგოგიური მოღვაწეობა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე, სადაც რეალურად შეიძლება შეხედეთ ტექნოლოგიების ბაზრის მონაწილეებს. შეიძლება ასევე იყოს ისეთი სიტუაცია, როდესაც ორგანიზაცია ისე თვალნათლივ გრძნობს ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების აუცილებლობას, რომ თვითონ მიმართავს კონსულტანტებს.

და აი პოტენციური კლიენტი ნაპოვია. იმდენად რამდენადაც თქვენი ობიექტური აზრი მოცემულ ორგანიზაციაში აუდიტის ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის აზრი, მოგვიწვევს მათი დარწმუნება აუდიტის ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ. ყველაზე ადვილია მოლაპარაკება ხელმძღვანელებთან, რომლებიც აცნობიერებენ ორგანიზაციაში ან კომპანიაში ტექნოლოგიების ტრანსფერის სფეროში პრობლემების არსებობას და ხედავენ ორგანიზაციის გაუმჯობესების ახალ შესაძლებლობებს ტექნოლოგიების ტრანსფერის გამოყენებით. მაგრამ შეიძლება შეხედეთ ხელმძღვანელებს, რომლებიც ვერ ხედავენ პრობლემებს და მაშინ თქვენი მინიმუმბა პრობლემების არსებობაზე თუმცა სამართლიანი იქნება, მაგრამ საეჭვოა რომ დააჯეროს ხელმძღვანელი. და მიუხედავად საჭიროებისა, ის შეიძლება არ წამოვიდეს თანამშრომლობაზე.

ასეთ შემთხვევებში ჭკვიანურია დაეწყოთ მცირედით. მაგალითად, არც ისე დიდი და როგორც წესი უფასო სემინარი ინოვაციური ტექნოლოგიური საქმიანობის, მისი მონაწილეების, ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ამ სწავლების დროს ძველ კლიენტებთან არსებული ვალდებულებების და კონფიდენციალობის დაცვის ჩარჩოში მნიშვნელოვანია პოტენციური კლიენტისათვის თქვენი წარმატების ისტორიის მაქსიმალურად გასაგებად დემონსტრირება. ამრიგად, თქვენ გაგიჩნდებათ შანსი ხელმძღვანელი მიიყვანოთ იმ სტატუსამდე, როდესაც თვითნებ მიიღებს გადაწყვეტილებას ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ. ამასთან, სემინარის ჩატარების შემდეგ მისი მონაწილეები მნიშვნელოვანი ხარისხით მზად იქნებიან აუდიტისათვის.

არცთუ ისე იშვიათად ინოვაციის სფეროში პრობლემებს ორგანიზაციის ხელმძღვანელები ვერ ხედავენ. განსაკუთრებით ეს ეხება მათ მიერ ინიცირებულ პროექტებს. ასეთი პროექტები შესაძლებელია იყოს წარმატებული, კერძოდ იმოტომ რომ მათში



პრიორიტეტულად არის ჩადებული ორგანიზაციის რესურსები. შანსი სხვა პროექტებისა, რომლებიც შესაძლოა განხორციელდებოდეს ამ ორგანიზაციაში, ხშირად არც კი ფასდება. ეს ყველაზე რთული შემთხვევაა თუ შეგიძლიათ, ნუ იმუშავებთ ასეთ ორგანიზაციაში.

თუმცა ხელმძღვანელობის თანხმობა ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის. ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების მეთოდთა თავის თავში მოიცავს პერსონალის მომზადებასაც. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომპანიისა და ორგანიზაციის ინოვაციური პოტენციალი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ერთსულოვნად ესმით ინოვაციური პოლიტიკა ხელმძღვანელსა და პერსონალს. ამ ერთსულოვნების ხარისხის შეფასება შეიძლება იყოს ტექნოლოგიური აუდიტის ერთ-ერთი ამოცანა. კომპანიისა და ორგანიზაციის ქვედანაყოფების და პერსონალის ინტერესების განსხვავება ჩვეულებრივი საქმეა. ამიტომაც თქვენ მოგიწევთ პერსონალის მომზადება აუდიტისათვის. თუ თანამშრომლებმა მიიღეს მონაწილეობა საინფორმაციო სემინარში, მაშინ ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვნად ადვილად მოსაგვარებელი. თუმცა თანამშრომლებმა უნდა გაიგონ, თუ როგორ უყურებს მათი ხელმძღვანელობა პრობლემას დროის მოცემულ მომენტში. გაითვალისწინეთ, რომ ისინი დამოკიდებული არიან არა კონსულტანტებზე, რომლებიც ტექნოლოგიური აუდიტს ატარებენ, არამედ თავიანთ ხელმძღვანელობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტანტმა შეძლოს თავისი პროფესიული კომპეტენტურობისა და კლიენტის მიმართ ლოიალობის ერთდროული დემონსტრირება. ამიტომ, შეიძლება აუცილებელი აღმოჩნდეს დამატებითი საინფორმაციო შეხვედრებისა და შემეცნებითი ღონისძიებების ჩატარება.

კომპანიისა და ორგანიზაციის მომზადების პროცესი მოიცავს გამოსაკითხი ანკეტებისა და ფორმების შევსებას, მომზადებასა და ინსტრუქტაჟს იმ პერსონალისა, რომელიც შეაგროვებს მონაცემებს. უნივერსალური ანკეტა და ფორმა არ არსებობს. აუდიტის მომზადებისას კონსულტანტებმა ისინი თვითონვე უნდა შეადგინონ და აუცილებლად შიდა განხილვისას შეაფასონ, მოგვეცეს თუ არა დაგეგმილ კითხვებზე პასუხები ინფორმაციას, რომელიც საკმარისი იქნება აღნიშნული ორგანიზაციის შესაწავლად და დასკვნების გასაკეთებლად. ფაქტობრივად, ჩამოყალიბებულმა კითხვებმა უნდა გახსნან ის თემები, რომლებიც შესასწავლი ორგანიზაციის მდგომარეობასა და პოტენციალის მნიშვნელოვან ასპექტებს მოცავენ. ანკეტის შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდეს როგორც დახურული კითხვები, რომლებზეც პასუხები უნდა აირჩეს შემო-

თავაზებული ვარიანტებიდან, ასევე ღია კითხვები, რომლებზეც გაცივმა პასუხები თავისუფალი ფორმით. აუცილებელია ასეთი კითხვების ჭკვიანური კომბინირება. ეს საჭიროა როგორც ობიექტური სიტუაციის გასარკვევად, ასევე რესპონდენტების სუბიექტური აზრის გასაგებად. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კითხვების ჩამონათვალი ლაგდება იმის მიხედვით, თუ როგორია ამ ორგანიზაციის შემოსავლის მიღების სტრატეგია.

ორგანიზაციის მომზადება ტექნოლოგიური აუდიტის ჩასატარებლად გულისხმობს მონაცემთა შეგროვების მოხერხებული განრიგის შედგენას, იმდენად რამდენადაც გამოსაკვლევი ორგანიზაციის პერსონალის თითოეულ წარმომადგენელი არის ტექნოლოგიური აუდიტის მონაწილე, ტარდება ინდივიდუალური ინტერვიუები.

**ინფორმაციის შეგროვება** ხდება შედგენილი გრაფიკის მიხედვით. ინფორმაციის შეკრებისას განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ მოხერხდა ორგანიზაციის ტექნოლოგიური აუდიტის მონაწილეობის აუდიტის მიზნებისა და მეთოდის გაცნობა, კონსულტანტს შეუძლია აუხსნას გამოკითხულს ანკეტის კითხვარის შინაარსი. ინტერვიუ უმჯობესია ჩატაროს ორმა კონსულტანტმა, რომელთაგანაც ერთ-ერთი აფიქსირებს პასუხებს. უნდა გავითვალისწინოთ აგრეთვე, რომ ამ დროს კონსულტანტის და გამოკითხულის ერთდროული ძალისხმევით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხი ისეთ ფორმაში, რომელიც გვეხმარება ტრანსლაციური ბარიერის გადალახვაში.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოკითხული ენდობოდეს კონსულტანტს, დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ მიღებული ინფორმაცია გამოყენებულ იქნება მხოლოდ წინასწარ გამოცხადებული მიზნებისათვის. მნიშვნელოვანია აგრეთვე იმის რწმენა, რომ უდიტის ყველა პროცედურა გამართლებული და კორექტულია. ამიტომ, როგორც წესი, მნიშვნელოვანია კონფიდენციალობის გარანტიის შეთანხმება. შესასწავლი ორგანიზაციის ან დაწესებულების ხელმძღვანელობა იღებს არა ანკეტების და გამოკითხვის აქტებს დედნებს, არამედ უკვე გადამუშავებულ მონაცემებს.

**მიღებული მონაცემების კლასიფიკაცია და ანალიზი** მიმართულია დაწესებულების ან ორგანიზაციის მდგომარეობის კონსულტანტისა და, ასევე მისი პერსპექტივების აღსარიცხად. ყველაზე ხშირად გამოიყენება SWOT ანალიზი, რომელსაც ეძღვნება ლიტერატურის უდიდესი ნაწილი. ეს ლიტერატურა აღწერს SWOT ანალიზის საფუძველსა და მის მოდულოვანი ელემენტებს. აღსანიშნავია, რომ მონაცემების ანალიზს არ გააჩნია თეორიული საფუძველი, როგორც ეს შესაძლებელია ზუსტ მეცნიერებებში, არამედ

ასე თუ ისე ეს ანალიზი დაგეგმილია სიტუაციის მეტ-ნაკლებად დეტალიზებულ წარმოდგენაზე, რაც მიიჩნევა ეფექტურად. ამრიგად, ტექნოლოგიური აუდიტის პროცედურა ახდენს ორგანიზაციის მდგომარეობის “ვიზუალიზირებას”, მათ შორის მონაცემების შეკრებისა და დოკუმენტირების ხარჯზე. ამის შედეგად, ხელმძღვანელობისა და პერსონალისათვის კომპანიის ან ორგანიზაციის მდგომარეობის სურათი გახდება უფრო აღქმადური, დამახინჯების მიმართ მდგრადი, ასევე პოტენციური პარტნიორისათვის სადემონსტრაციოდ გამოსადეგი.

**რეკომენდაციების დამუშავება**— არის ის მთავარი რამ, რისთვისაც საერთოდ ტარდება ტექნოლოგიური აუდიტი. როგორც წესი, რეკომენდაციები გადაამუშავდება, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ შედეგების ანალიზის შეჯერებით უკვე ცნობილ “კარგ” პრაქტიკასთან. მართლაც ძნელი წარმოსადგენია, რომ კომპანია ან ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია ნაკლოვანებები ტექნოლოგიების მართვაში, აუდიტის შემდეგ დაუყოვნებლივ შემოგვთავაზებს უნიკალურ ეფექტურ გადაწყვეტილებას ამ სფეროში. ამავე დროს, ინოვაციური ქმედებების მეთოდების რეგულარული გამოყენებამ შეიძლება გაგვიყვანოს წამყვანი ტექნოლოგიების ან პროდუქტისა და მომსახურების ბაზარზე.

**ანგარიშის შედგენა** გულისხმობს აუდიტის მონაცემების ასახვას შემდეგის ჩვენებით: ინფორმაციის შეკრებისას გამოყენებული მეთოდები; ანალიზის მეთოდებისა და შედეგების აღწერა; შემუშავებული წინადადებები, სადაც ქმედებები დალაგებულია იმის მიხედვით, თუ რამდენად სასწრაფო და მნიშვნელოვანია ესა თუ ის ქმედება და რა თანმიმდევრობით უნდა იქნეს ქმედებები რეალიზებული.

**ანგარიშის პრეზენტაცია** მნიშვნელოვანი და ხშირად არასათანადოდ შეფასებული ღონისძიებაა. მისი მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ დაინტერესებული მხარეები ერთდროულად იღებენ ერთნაირ ინფორმაციას და აქვთ საშუალება, რათა შეათანხმონ თავიანთი შეხედულებები ან დააფიქსირონ მათი სხვადასხვაობა. მონაწილეების შინაგანი თანხმობის გარეშე მოწოდებული რეკომენდაციების წარუმატებლად განხორციელების რისკი იზრდება. ქვემოთ ციტირებულია ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების ერთ-ერთი სქემა:

**ციტატა 1:** “ IRC (IRC Operational Manual) — ის სახელმძღვანელოში, რომელიც ევროპული კომისიის შეკვეთით არის შემუშავებული, აღწერილია ტექნიკური აუდიტის ჩატარების შემდეგი ეტაპები:

#### ეტაპი 1:

კომპანიის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება (დაარსების წელი, თანამშრომელთა რაოდენობა, ბრუნვა, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა, პატ-

ენტების რაოდენობა, ნაციონალურ და ევროპულ პროექტებში მონაწილეობა და ა.შ.).

#### ეტაპი 2:

SWOT ანალიზი. ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი ეხმარება კომპანიას და IRC-ს გაიგონ კომპანიის პრესტორია დღევანდელი მდგომარეობა ბაზარზე, მათ შორის წარმატებებისა და წარუმატებლობის მიზეზები.

#### ეტაპი 3:

მოძაველის ხედა (IRC-მა უნდა გამოარკვიოს ან შეიმუშაოს კლიენტთა ერთად კომპანიის მიზნების ხედა. მცირე ზომის საწარმოებს ხშირად არასაკმარისად აქვთ შემუშავებული განვითარების პერსპექტივაზე წარმოდგენა და SWOT ანალიზი შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს მიზნის და ხედვის გამოსამუშავებლად.

#### ეტაპი 4:

“გზამკვლევი”. მიზნის განსაზღვრის შემდეგ, შეიძლება შემუშავდეს ამ მიზნის მიღწევის გრძელვადიანი პერსპექტივა, რომელსაც IRC-ის ქსელში უწოდებენ გზამკვლევს ანუ გზის რუკას. ასეთი რუკა დგება შუალედური ტექნიკური ე.წ კილომეტრული ბოძების (მილესტონეს) საშუალებით და გათვლილია 2,5 წელზე ან მეტზე, თუმცა ეს დრო დამოკიდებულია კონკრეტულ ტექნოლოგიებზე.

#### ეტაპი 5:

მოქმედების გეგმა. რა მოქმედებები უნდა შესრულდეს, რომ კომპანიამ მიაღწიოს თავის შედეგს? რა მომსახურება შეიძლება შესთავაზოს IRC-მა, რომ დაეხმაროს კომპანიას შესრულოს თავისი ხედა? ამ კითხვებზე პასუხები დაგვეხმარება მოქმედების გეგმის შედგენაში უახლოესი 1-2 წლის განმავლობაში. რეალიზაციის ალბათობის ასამაღლებლად მოქმედების გეგმა, როგორც წესი, იყოფა მცირე ზომის კონკრეტულ მიღწევად ნაბიჯებად. გეგმა ასევე გვიხატავს შესაძლო შედეგებს და კომპანიის სარგებელს/მოგებას.

#### ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების თავისებურებანი ორგანიზაციისათვის, რომლის სტრატეგიაა კომერციული მოგების მიღება

აუდიტის თავისებურებანი იმ კომპანიისა, რომელიც იღებს შემოსავალს საკუთარი საწარმოო ქმედებით ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე, და შემუშავებული ორგანიზაციის, რომელიც შემოსავალს იღებს ტექნოლოგიის შემადგენლობაში არსებული ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის უფლების რეალიზაციით, პრაქტიკულად არ განსხვავდება შესრულებული ქმედების მიხედვით. ორივე შემთხვევაში აუდიტი მოიცავს ტექნოლოგიების ინვენტარიზაციას. კომპანიისათვის შეიძლება გამოვლინდეს გაუთვალისწინებელი ტექნოლოგიური



აქტივები, რომელთა შესაქმნელადაც გაწეულია გარკვეული ხარჯები. ხშირად ხდება, რომ აუცილებელი იურიდიულად მნიშვნელოვანი მოქმედება შესრულებული არ არის და კომპანია კარგავს კონტროლს საკუთარ ტექნოლოგიებზე იმის გამო, რომ შეუძლებელია ტექნოლოგიის შემადგენლობაში ტექნიკური გადაწყვეტილების უფლების მიღება. ამიტომ კომპანიისათვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, მისი ინოვაციისათვის მზადყოფნის გარდა, არის საკითხები, რომლებიც ეხება ტექნოლოგიების შეძენის უფლებას, რაც აუცილებელია დასახული ბიზნეს მიზნის მისაღწევად, როგორც ლიცენზირებული გარიგებების, ასევე დამუშავების შეკვეთების მიღების ხარჯზე. ამასთან, კომპანიამ არ უნდა ჩაატაროს და არც შეუკვეთოს სამეცნიერო - კვლევითი სამუშაოები, რომლებიც მიმართულია ტექნოლოგიების შექმნისაკენ, თუ არ იცის წინასწარ, რა კომერციული მიზნებისათვის სჭირდება მას ამ კვლევის შედეგები და რა კომერციულ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ ისინი. ამიტომ აუდიტი მიმართულ უნდა იყოს კომპანიის, როგორც შემკვეთის კვალიფიკაციის ასაძლევლად სამეცნიერო კვლევითი, ტექნოლოგიებისა და არამატერიალური აქტივების სფეროში. აუდიტმა უნდა შეძლოს მკვლევარების წინაშე იმ ამოცანების დაყენება, რომელთა გადაწყვეტაც მაქსიმალურ ეკონომიურ მოგებას მოუტანს კომპანიას. აუდიტმა აგრეთვე უნდა შეძლოს, სამეცნიერო კვლევის შემოქმედებით პროცესში ჩარევის გარეშე წარმართოს ეს პროცესი.

შემუშავებული ორგანიზაციისათვის, რომელთაც შეუძლიათ შემოსავლის მიღება ტექნოლოგიების შემადგენლობაში ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლებათა რეალიზაციის შედეგად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომერციალიზაციის პოტენციალური ობიექტების გამოვლენა. ასეთ ორგანიზაციებში ტექნოლოგიური აუდიტის ჩატარების მიზანმიმართულება კარგად აისახება ჩატარებული სამუშაოს ჩატარების ანგარიშის ფორმაში.

**ციტატა 2:**

“ტექნოლოგიური აუდიტის ანგარიშის სტრუქტურა:

**1. შეფასების ძირითადი დასკვნები.**

1.1. შემუშავებული ტექნოლოგიების რეალიზაციის ძირითადი სფეროები

1.2. სტრატეგიული განვითარების პერსპექტიული მიმართულებები

1.3. ქმედებები, რომლებიც დაუყოვნებლად უნდა განხორციელდეს (მაგ, პატენტირება)

1.4. შიდა ლაბორატორიული და ლაბორატორია-თაშორისი ძირითადი მიმართულებები სინერგიის მისაღწევად

**2. ქვედანაყოფების მოკლე აღწერა**

2.1. ორგანიზაციის ძირითადი ძლიერი მხარეები  
2.2. ორგანიზაციის შიგნით და ორგანიზაციათა შორის სინერგიული ურთიერთქმედების სფეროები

**3. მონაცემები თითოეულ თანამშრომელზე ან თანამშრომელთა ჯგუფზე, რომელთაც ჩაუტარდათ გასაუბრება. თუ ეს ინფორმაცია უკვე მოცემულია სადმე, მისი გამეორება საჭირო აღარ არის, მაგრამ საჭიროა მასზე დაყრდნობა. ანგარიშის ძირითადი ნაწილი უნდა შედგეს 3.9 პუნქტის მიხედვით.**

3.1. მონაცემები მამოძრავებელი ტექნოლოგიების, მოწყობილობების და მათი გამოყენების გამოცდილების შესახებ

3.2. მონაცემები ტექნოლოგიების, მოწყობილობებისა და დამატებით სფეროში მათი გამოყენების გამოცდილების შესახებ

3.3. მონაცემები კონტრაქტებზე და სამრეწველო დაწესებულებებთან კონტრაქტებზე წარსულში და ამჟამად

3.4. მონაცემები სამეცნიერო კვლევით კონტრაქტების, სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების დაფინანსების წყაროებისა და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შესახებ

3.5. მომავალი სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების პერსპექტივა

3.6. სწავლება და სტაჟირება, სწავლება სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად

3.7. შედარებით ეფექტური ურთიერთქმედების სფეროები ქვედანაყოფის შიგნით და გარეთ

3.8. პირადი მოტივაცია და წინსვლა სამსახურში. ვინ არის თანამშრომელი ვისაც ჩაუტარდა გასაუბრება: მკვლევარი, პედაგოგი, მენეჯერი, ადმინისტრატორი, მეწარმე, გამომგონებელი ან ერთიც და მეორეც ერთად. სად უფრო ეფექტური იქნება მისი შესაძლებლობების გამოყენება.

3.9. შესაძლებლობათა რეალიზაციის კონკრეტული სფეროები (თითოეული ცალკე აღებული სფეროსათვის)

ა) შესაძლებლობათა დახასიათება (იმის მითითებით, არის ის მიმდინარე თუ სტრატეგიული)

ბ) მოცემულ შესაძლებლობათა შესაძლო გამოყენების გზა

გ) აუცილებელი ქმედებები”

ქვემოთ მოგვყავს კომპანიის ინოვაციური ქმედების გაუმჯობესების აუცილებლობის სიმპტომური ნიშნები:

- კონკურენტების აქტიურობის გაზრდა
- კვლევებზე დახარჯული თანხის გაზრდა
- კომპანიის შიგნით დისკუსიის გამწვავება სამეცნიერო კვლევებზე დახარჯული თანხის ეფექტურობის შესახებ
- კომპანიის არამატერიალური აქტივების მცირე ღირებულება

• სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების გეგმაში საინიციატივო სამუშაოთა სიჭარბე მოცემული სქემა მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ გვეჩვენებს რომ სამეცნიერო კვლევითი და საცდელ კონსტრუქციული სამუშაოები-ეს არის კომპანიის ინოვაციურ-ინვესტიციური საქმიანობის ბუნებრივი და განუყოფელი ნაწილი.

#### Summary

There are no 'universal' standards for carrying out a technology audit. However, a

General structure consists of:

##### A. Preparatory work

- Collection of basic information on the firm, the sector, linkages with other firms and technology suppliers

##### B. General short diagnosis

- First company interview / company visit to collect general data on the basis of either a predetermined questionnaire structure or open interview (normally with the company General Manager)
- Analysis of data / first diagnosis
- Short presentation of first diagnosis to SME manager(s), reaction, discussion, decision on subjects for more in depth analysis

##### C. Further information collection with additional interviews, depending on the subject chosen, covering

- Management / administration (organization - strategy - investments)
- Production operations (productivity - material flow / flow diagram - flexibility - automation - maintenance - safety)
- R&D department (subjects of interest - type of R&D activities - internal / external R&D)
- Quality department (organization - standards - quality control procedures)
- Human resources management (capabilities - availability - continuous education / training)
- Marketing / Sales (marketing plan - marketing strategy - market share - competitors - distribution points - use of information technologies for sales)

##### D. Summary report on the analysis of data and on the synthesis leading to an action plan for resolving specific technological problems as surfaced from the technology audit.

##### E. Presentation of the report to the firms' management board, validation of conclusions, Finalization of the action plan.

##### F. Follow up visits (of the consultants) and discussions with management on the

#### Implementation of the action plan by the SME.

A technology audit is a method of investigation aiming at the evaluation of the (a) technological capacity, (b) procedures, and (c) needs of an SME or an Organization.

Furthermore, it is a method of identifying the strong and weak points through the characterization and general assessment of the firm's basic know how (marketing, management, finance, human resources, etc.). It is a process of analysis, which leads to concrete proposals (the action plan).

The technology audit is carried out by external consultants in close collaboration with the management and personnel of the company. It is based on the structure: data collection - analysis - synthesis - report.

After successful completion it will result in an action plan leading to technological improvement, acquisition of needed technologies and / or expertise. It is a good starting point for further company development provided it is carried out by experienced consultants and taken seriously by the management of the company.

It should be stressed that the technology audit itself cannot solve fundamental problems, provide immediate benefit, rectify faults and be a substitute for organizational difficulties.

#### გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ISBN\_9780195079494\_ <http://books.google.com/books?id=GIRdX9hIL1EC>. Retrieved May 9, 2010.
2. "Advanced System, Network and Perimeter Auditing". <http://www.sans.org/security-training/auditing-networks-perimeters-and-systems-6-mid>.
3. "Institute of Internal Auditors". <http://www.theiia.org>.
4. "The SANS Technology Institute". <http://www.sans.org>.
5. Richard A. Goodman; Richard Arthur Goodman; Michael W. Lawless (1994). *Technology and strategy: conceptual models and diagnostics*. Oxford University Press US. ISBN 9780195079494. <http://books.google.com/books?id=GIRdX9hIL1EC>. Retrieved May 9, 2010.
6. "ISACA". <http://www.isaca.org>.
7. Hoelzer, David (1999-2009). *Audit Principles, Risk Assessment & Effective Reporting*. SANS Press. p. 32.
8. "GIAC GSNA Information